

Lisp製評価器とREPL

自作言語の上で自作言語を動かす

情報システム学科 3年・選択・2単位

今日の到達目標

- Lisp製評価器で対象の関数を評価できる
- LispでREPLの循環を実装できる
- ホストへの委譲範囲と実行証拠を説明できる

前回からの開始状態

第12回は数値・四則・引用・分岐の最小評価器でした。

第13回は予測と討論でした。対象の名前や関数が全員完成済みとは限りません。

今日は開始時点を確認してから、対象評価器とREPLを接続します。

開始チェック

確かめる対象

入力と期待

Pythonホスト

自作Lispスクリプトを実行できる

自作の最小評価器

数値42、算術7、引用、選択枝のみのif

完成参照

```
--meta --eval
```

で算術7

成功した機能と未対応機能を分けて、作業を始めてください。

今日の中心

対象の関数が値を返す過程を追い、REPLへ接続します。

当日は `square 6` と、定義を保つ正常・失敗・正常を中心に確かめます。

以下は授業内の進め方です。提出課題の仕様は、この進め方では変わりません。

作業の経路

開始時点

授業内の進め方

名前・関数まで動く自作評価器

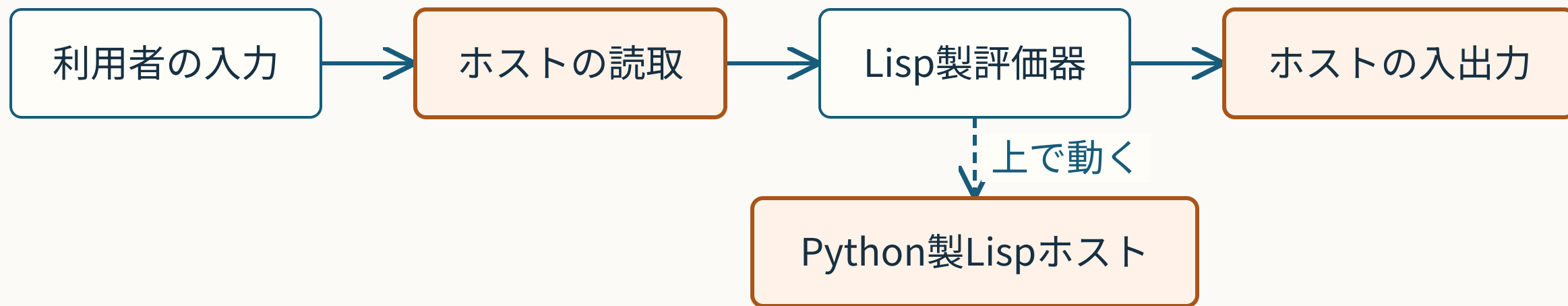
既存の受入例を確認し、REPL統合へ

最小評価器まで動く

完成参照で不足部分を追い、作業用コピーで接続

未完の実装は継続して仕上げてください。参照を使った範囲と本人の変更を記録してください。

本日の実行構成



Lispの評価器とREPLがPython製ホスト上で動きます。

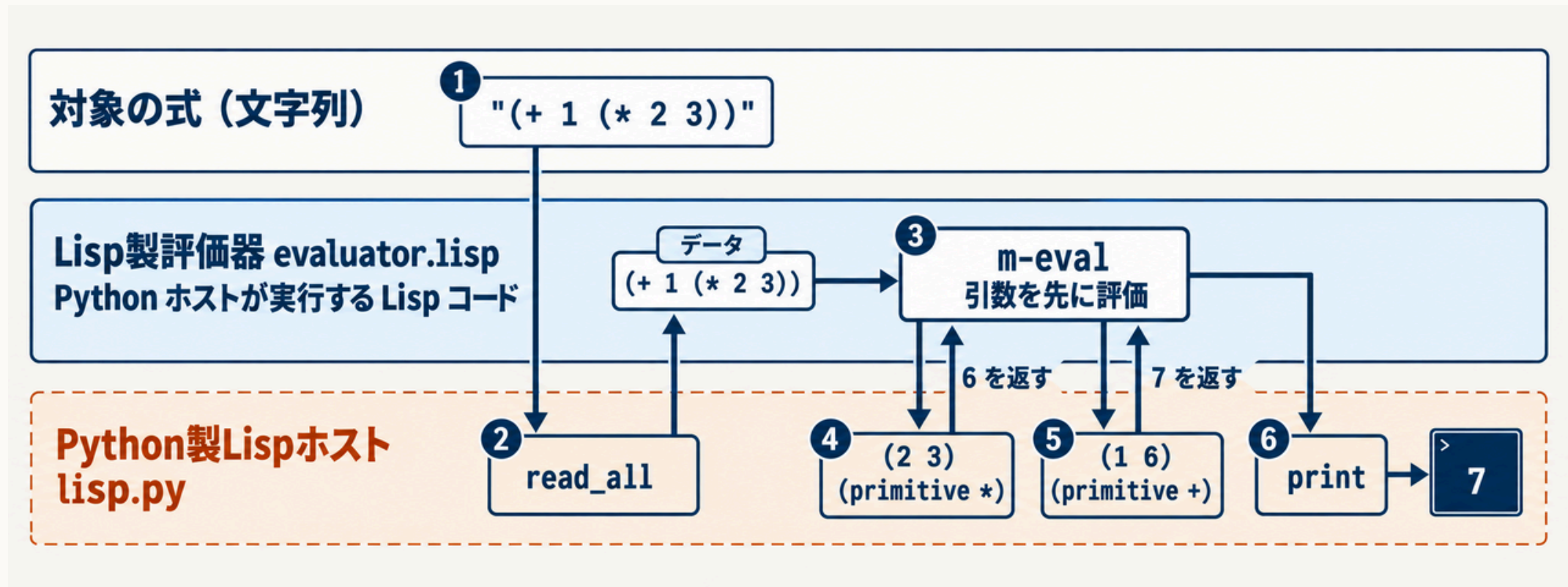
評価器だけの起動

```
python3 examples/14-selfhosting/lisp.py --meta --eval "(+ 1 (* 2 3))"
```

結果は 7 です。入力を読んだ後、`evaluator.lisp` の `m-eval` を呼びます。

まずREPLの循環を含めず、式の評価を確認めます。

式を、3つの層で追う



Python ホストが `read_all` で文字列をデータにし、`evaluator.lisp` の `m-eval` が式の意思を決めます。

算術の `primitive` と `print` はホストが担い、最終出力は 7 です。

最小版からの差分

段階	追加する仕事
名前・define	対象環境で検索し、束縛を登録
lambda	仮引数・本文・定義時環境を保存
apply	引数値で新しい環境を作り、本文を評価
REPL	同じ対象環境を次の入力へ渡す

読み取りと入出力のホスト依存は、引き続き明示してください。

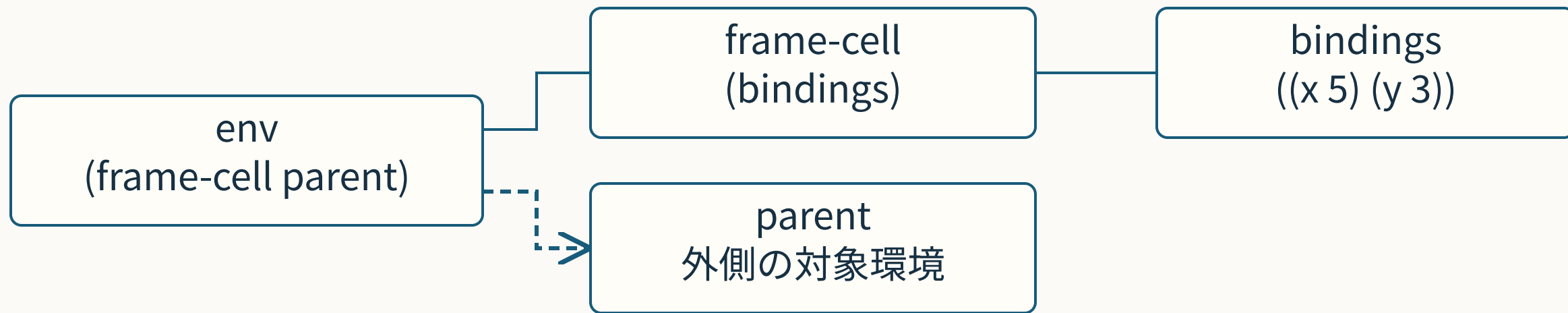
対象式の分類

数値・文字列・真偽値、記号、リストを分類します。

リストは特殊形式を先に判断します。

残りを通常の呼出しとして処理します。

対象環境の形



参照版は束縛を入れたセルと外側への参照を持ちます。環境の形式を、検索・定義・拡張の関数で隠します。

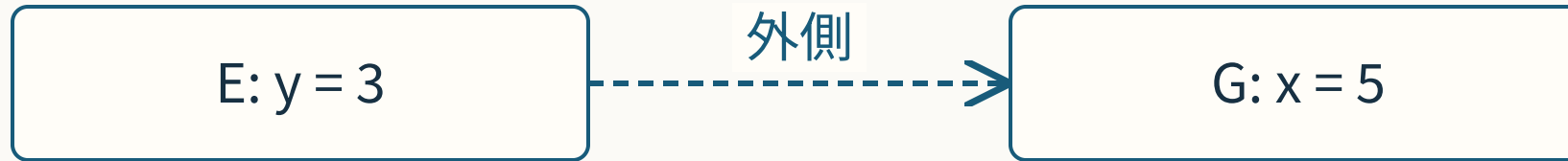
環境を作る操作

```
(define m-new-env  
  (lambda (parent) (list (list '()) parent)))  
(define m-bindings  
  (lambda (env) (car (car env))))
```

完成参照の定義の抜粋です。新しい環境は空の束縛と指定した外側を持ちます。

`m-bindings` は現在の環境の束縛を取り出します。

対象の名前検索



Eで `y` を探すと `3` です。Eにない `x` はGで見つかり、`5` になります。

どこにもない名前は診断します。ホスト環境からは探しません。

対象の定義

```
(m-define (car args)
  (m-eval (m-second args) env (+ depth 1))
  env)
```

`define` 分岐の登録処理の抜粋です。右辺を対象評価器で評価してから登録します。対象の `(define x (+ 2 3))` は、現在の対象環境に `x = 5` を置きます。

定義と共有セル

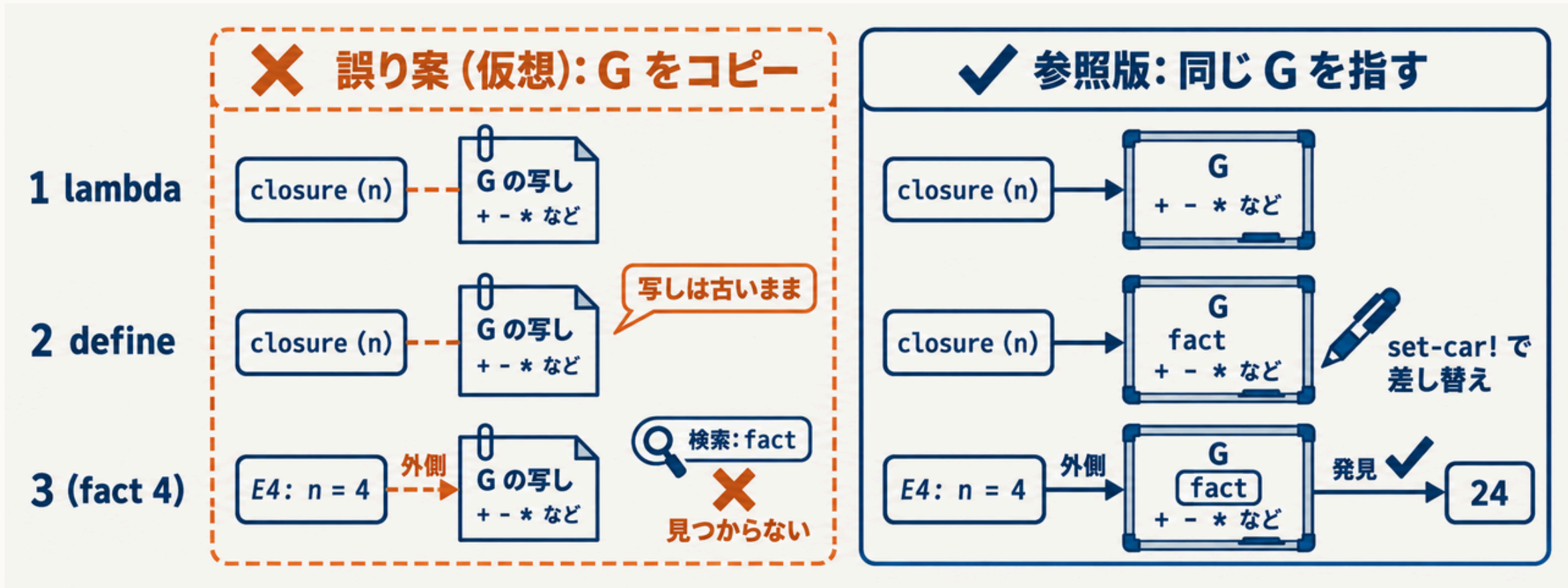
クロージャは、作成時の対象環境への参照を保存します。

`m-define` は共有するframe-cellの束縛を更新します。

同じ環境を参照する関数は、後から登録した自分の名前も検索できます。

fact のクロージャを作った時点の G に、まだ fact の束縛があるか予想してください。

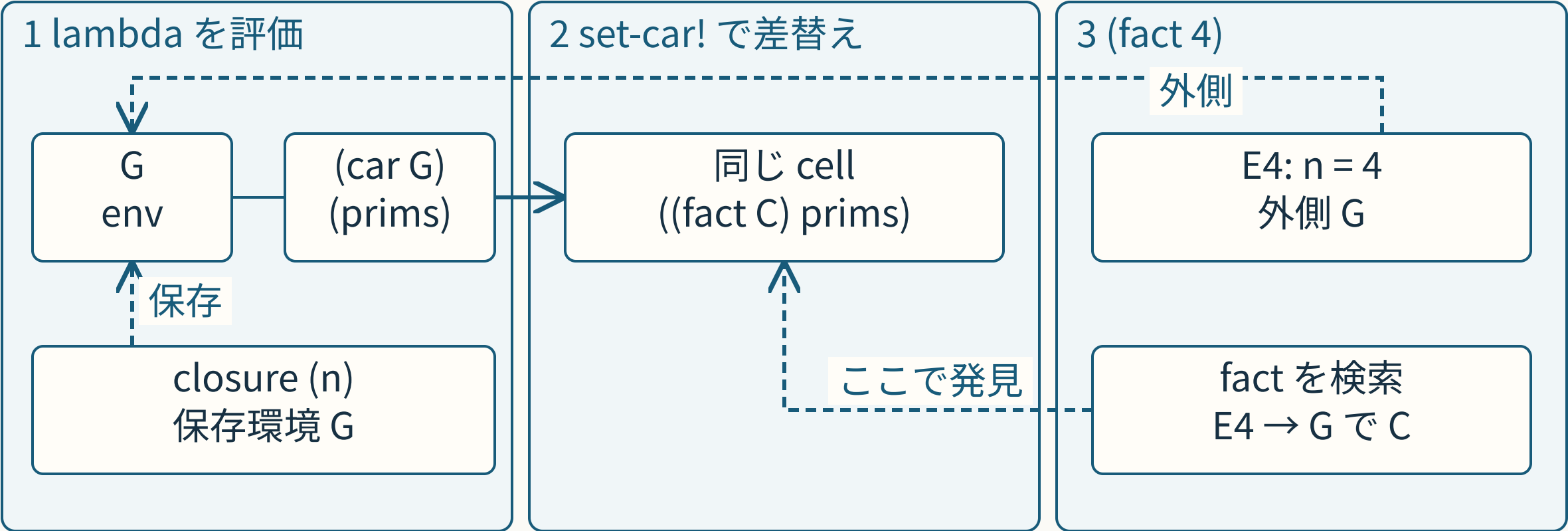
保存するのはGのコピーではなく参照



closure は G のコピーではなく、G への参照を持ちます。
そのため後から m-define で登録した fact も、(fact 4) の中で見つかります。

共有セルの差し替え

closure は G への参照を持ち、m-define が同じ cell の中身を差し替えます。



別入力: (define g (lambda () n))、(define n 1)、(g) の順で、最後の値を予想して確かめます。

対象のsquare

```
(define square  
  (lambda (x) (* x x)))  
(square 6)
```

対象大域環境Gで定義し、Lisp製評価器で呼び出します。改行は表示用です。REPLへは各定義を1行にして入力してください。

クロージャの内容

要素	squareの保存内容
タグ	<code>closure</code>
仮引数	<code>(x)</code>
本文の列	<code>((* x x))</code>
定義時環境	対象大域環境Gへの参照

本文が1式でも、参照版は本文の列として保存します。

クロージャの生成

```
(list 'closure (car args) (cdr args) env)
```

lambda 分岐の生成処理の抜粋です。本文ここでは評価しません。

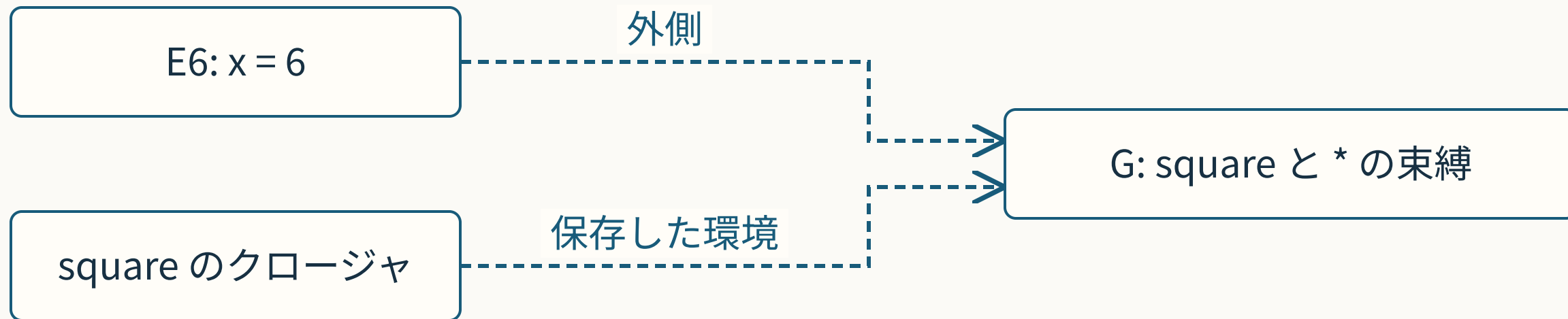
env はホストの環境でなく、m-eval の引数である対象環境です。

適用前の値

処理	対象式 (square 6)
先頭の評価	名前squareを検索し、クロージャを得る
引数の評価	数値6を評価し、引数値の列 (6) を得る
個数の確認	仮引数 (x) と引数値 (6) は各1個

m-apply に渡すのは、関数の値と評価済みの引数値です。

新しい対象環境



Gを外側に持つE6を作り、`x = 6` を束縛します。関数を呼び出した場所の環境へ付け替えません。

適用の実装

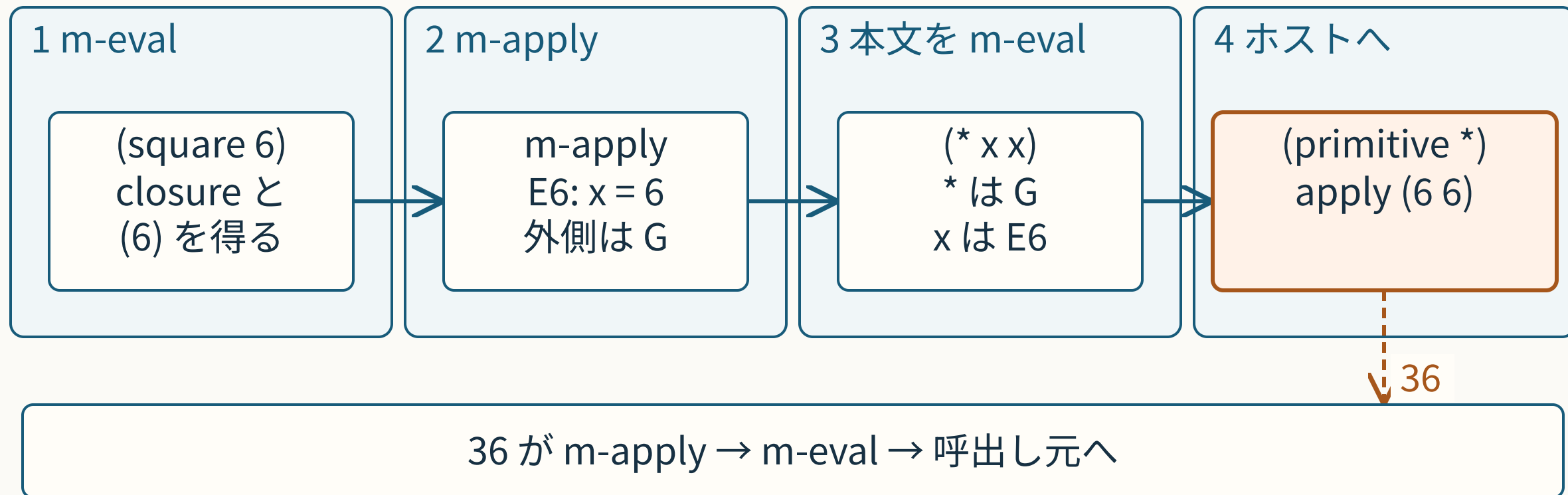
```
(m-sequence (m-third function)
  (m-bind (m-second function) values
    (m-new-env (m-fourth function)))
  (+ depth 1))
```

クロージャ適用の本文部分の抜粋です。保存環境の子を作り、仮引数を束縛します。その環境で本文の列を評価します。

(square 6) の評価で、ホストの primitive に初めて渡る値の列を予想してください。

eval と apply の往復

m-eval と m-apply が往復し、算術の primitive だけがホストへ渡ります。



別入力: `((lambda (x y) (+ x y)) 2 3)` で、新しい環境と primitive への値の列を書いてから実行します。

本文と戻り値

処理	結果
E6で <code>(* x x)</code> を評価	<code>*</code> はG、2個の <code>x</code> はE6で検索
組込みへ引数値を渡す	<code>6</code> と <code>6</code> を乗算
適用が呼出し元へ返る	<code>36</code>

E6の引数束縛は、Gの束縛を書き換えません。

評価器のチェックポイント

`square 6 = 36` を通してから、個数違いの反例を試してください。

`make-adder` では保存環境、`fact` では自己参照と復帰を確認してください。

失敗した段階を直してからREPLへ進んでください。確認には演習の受入例を使います。

クロージャの検証

```
(define make-adder  
  (lambda (x) (lambda (y) (+ x y))))  
(define add5 (make-adder 5))  
(add5 3)
```

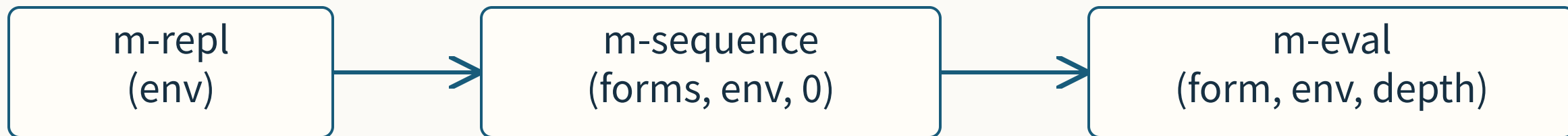
8 を確認し、定義時環境の保持を説明してください。

対象の再帰

```
(define fact
  (lambda (n)
    (if (= n 0) 1
        (* n (fact (- n 1))))))
(fact 4)
```

結果は 24 です。各呼出しは別の `n` を持ち、外側には同じ `fact` の定義があります。下降と復帰は第10回の `fact 2` の表で確認してください。

REPLへ渡す状態



同じ対象環境を各入力へ渡します。入力のたびに `m-global` を呼ぶと、前の定義が消えます。

循環の順序

順序	処理
入力	<code>read-line</code> で1行を読む
終了判定	EOFまたは単独の <code>:quit</code> なら終了
保護した処理	読取・対象評価・結果表示を <code>guard</code> で保護
次の入力	診断後も同じ対象環境で続ける

反復機構はホストの `while` を使います。

読取と対象評価

```
(m-sequence (read-all line) env 0)
```

`read-all` はPython側の字句・構文解析へ委譲します。

式の列の実行順序は `m-sequence`、式の意味は `m-eval` が決めます。

guardの範囲

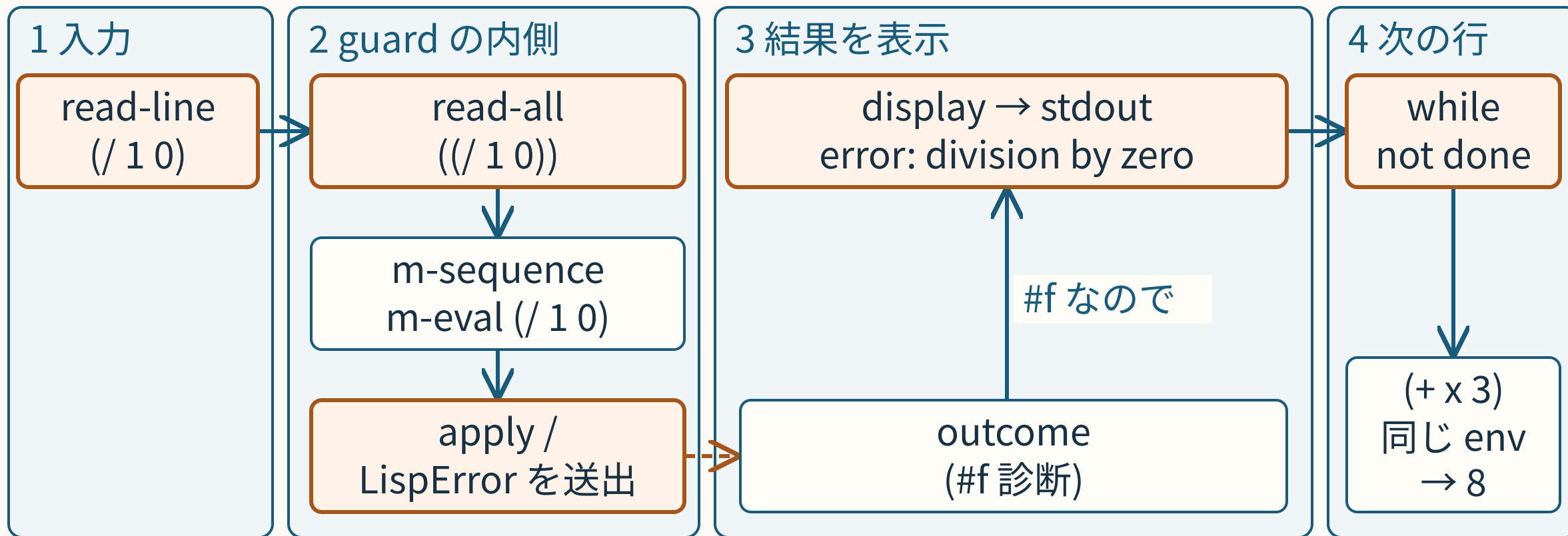
```
(define outcome
  (guard (lambda ()
    (display (m-sequence (read-all line) env 0))
    (newline)
    #t))))
```

参照 `m-repl` の抜粋です。読取・評価だけでなく表示も保護します。成功なら先頭が `#t`、失敗なら `#f` と診断を含む値を得ます。

`(/ 1 0)` の後、次の入力 `(+ x 3)` で使う環境と結果を予想してください。

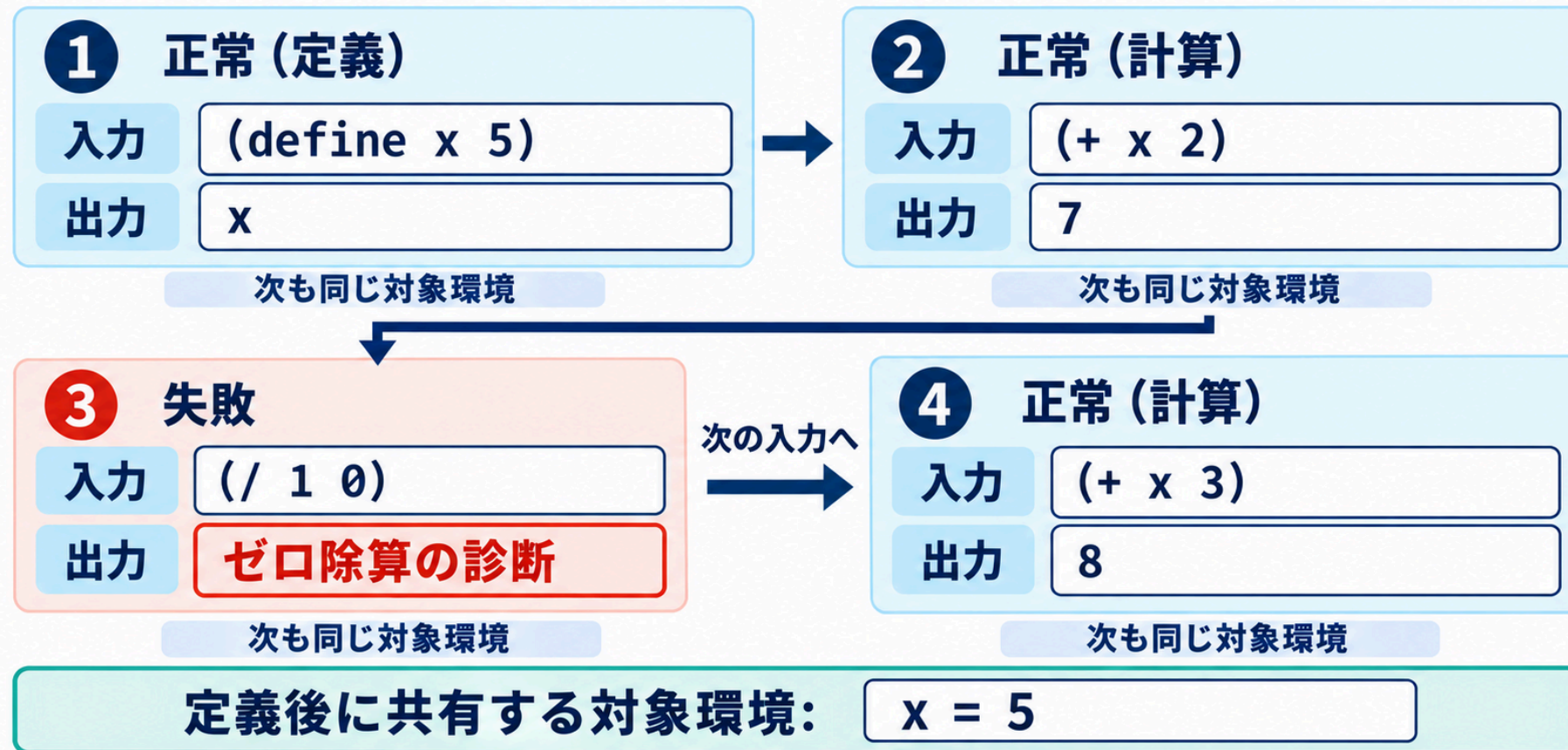
REPL 1回分の層

読取・保護・表示・反復はホスト、式の意味は m-sequence と m-eval が決めます。



別入力: `(define x 5)`、`(car (list))`、`(+ x 3)` を `--selfhost-repl` に入れ、2行目と3行目を確認めます。

正常・失敗・正常



このゼロ除算の後も、既に登録したx=5を使えます。

失敗は入力単位です。既に登録した束縛は取り消しません。

Lisp製REPLの起動

```
python3 examples/14-selfhosting/lisp.py --selfhost-repl
```

同じセッションで前の4入力を試し、`:quit` またはEOFで終了してください。

無引数の `lisp.py` はホストのREPLです。入口を区別してください。

REPLのチェックポイント

定義の継続、エラー後の回復、終了を1つのログで確認してください。

対象関数が動いた後に循環へ接続し、問題の段階を切り分けてください。

実装途中なら、最後に通った地点と次の修正を記録してください。

本人の変更と証拠

自作した関数、参照を利用した関数、変更箇所を対応付けてください。

同じ結果だけでなく、`m-eval` と `m-apply` の処理を図で説明してください。

補足 `checkpoints.py` は観察用です。提出条件には含みません。

段階演習1 対象環境

自分の開始状態で、名前検索と `define` を確認してください。

`square` のクロージャとE6を追い、`36` を返す箇所を示してください。

未対応なら完成参照で観察し、自作版の差分を特定してください。

段階演習2 クロージャ

`make-adder` と `fact` を演習の受入例で確認してください。

対象の保存環境と呼出し環境を図にしてください。

未完の機能は、当日の確認結果を使って継続して実装してください。

段階演習3 統合

読取・対象評価・表示を循環へ接続してください。

演習の受入例で定義の継続、回復、終了を検証してください。

進め方の分岐は提出仕様を変えません。本人の変更範囲を明記してください。

確認問い

ホストに依存する部分を1つ取り除くなら、何が必要か。

対象環境とホスト環境の両方に `x` があるとき、どちらを検索するか。

解答 対象の探索先

ホストに `x = 100` がある場合も、対象の名前は対象環境で探します。

対象環境	対象式 <code>x</code> の結果
<code>x = 5</code> を登録済み	<code>5</code>
<code>x</code> が未定義	未定義名の診断

未定義ならホストへ検索を戻す反例では、内部の `100` が対象へ漏れます。対象の束縛と、評価器自身の束縛を分けます。

解答 読取器の移植

入力文字列: "(+ 1 2)"

トークン列: (+ 1 2)

読取結果: 入れ子を表せるS式

読取をLispへ移すなら、文字列の字句解析とS式構築を実装します。関数名を `read` に変えるだけでは、この処理は移りません。

キーボード入力やEOF取得は別の仕事です。OS入力支援の委譲方法も決めます。

達成範囲の報告

Python製Lispホスト上で、Lisp製評価器とREPLを実行したと報告してください。

読取、算術・リスト操作、入出力、`guard`、反復機構はホストへ依存します。

ネイティブ実行や独立ブートストラップは本教材の範囲に含めません。

まとめと次回

Lispのデータと関数で対象の評価規則を表しました。

REPLを通して、継続する環境とホスト境界を確かめました。

次回は実装を講評し、設計の学びを総括します。

参考

- 本教材: `examples/14-selfhosting/`
- 補足観察: `checkpoints.py` と第10回の環境図
- 公開教員補足・演習
- SICP メタ循環評価器